

SEGUIDOR DE LÍNEA DESTREZA Y COLEGIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

La categoría Seguidor de Línea Destreza consiste en seguir un camino con bifurcaciones desde una posición de inicio a una posición final. El reto consistirá en culminar la pista con las distintas formas trazadas a lo largo del camino. Esta categoría está habilitada para dos tipos de participantes:

1. Seguidor de línea destreza. Colegial: participantes menores a 18 años.
2. Seguidor de línea destreza: participantes mayores a 18 años.

Cada delegación bajo autorización del representante podrá inscribir como máximo 2 equipos, los cuales estarán conformados por un máximo de 2 participantes.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

Las dimensiones del robot no podrán exceder 25 cm de ancho x 30 cm de largo de base, la altura del robot no está limitada. No existirá limitación en cuanto a la cantidad y tipos de sensores que los robots utilizarán. Ni como tampoco del peso del robot. El peso máximo no está limitado.

El accionamiento del robot se realizará de forma manual o radio controlada cuando se indique la salida. Los robots no pueden tener partes en movimiento (como las ruedas) antes de la señal de salida.

Si el accionamiento del robot se hace de forma inalámbrica, el control de activación debe ser visible para el juez y este sistema solo debe activar y desactivar el robot durante la competencia.

Los robots serán de fabricación casera. El firmware del robot deberá ser programado por los participantes.

- La fuente de energía para alimentar los circuitos electrónicos, así como los motores del prototipo, será de cualquier tipo de baterías de corriente continua.

593 (03) 2998200
EC060155



<http://robotica.esPOCH.edu.ec/>
eicri@esPOCH.edu.ec



Panamericana Sur Km 1 1/2
Riobamba - Ecuador



- El accionamiento del prototipo será en forma manual o inalámbrica una vez que lo indique el juez, los robots no pueden tener partes en movimiento, antes de la señal de salida.
- Si el accionamiento del prototipo se realiza de forma inalámbrica, el control de activación o desactivación deberá ser siempre visible para el juez.
- Una vez accionado, el prototipo debe ser autónomo en su totalidad durante todo el recorrido.
- El robot deberá estar preparado para trabajar bajo condiciones de luz variadas (túneles u otras variaciones), no se garantizará iluminación especial durante la competencia.

Limitaciones:

- El único sistema de comunicación inalámbrico permitido con el robot es el de encendido y apagado.
- El robot debe comportarse de forma completamente autónoma durante todo el recorrido.

Los robots deben constar de hardware y software diseñado por los participantes y/o tarjetas de desarrollo, el tipo de controlador del sistema es libre, se prohíbe un robot conformado únicamente con kits de desarrollo para robots.

No se permitirá ningún cambio al hardware o al software en los robots por los competidores durante el concurso. Sin embargo, es permisible hacer reparaciones menores.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

Las características de la pista se darán a conocer 5 días antes de la inauguración del evento a través de la página oficial del evento.

En el inicio y el fin del recorrido estarán indicadas con líneas perpendiculares a la derecha con respecto de la línea de trayectoria, siguiendo el sentido del recorrido.

Las características principales de la pista donde se realizará la competencia son las que se muestran a continuación:

- La pista será sobre lona blanca, la pista se realizará con cinta aislante (negra) con un ancho de 19 mm $\pm 5\%$ y los distintos obstáculos como túnel y pendiente. Estas serán diseñadas a criterio de los organizadores

- Curvas de distintos diámetros sin restricciones
- Discontinuidades en la trayectoria máximo de 5 cm
- Contiene curvas, rectas y bifurcaciones.
- Líneas rectas y cruzadas, además se tendrá desvíos de trayectoria.

En la siguiente figura se observa un ejemplo del camino, la bifurcación y la guía.

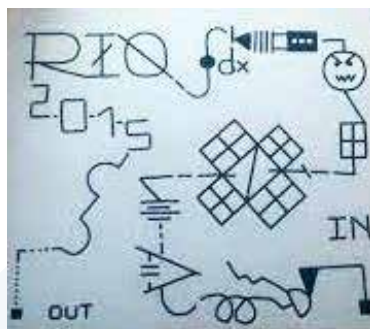


Fig. 1 Ejemplo del camino

No se garantiza una iluminación especial, se recomienda a los participantes tener en cuenta cada aspecto de la pista para luego no tener ningún inconveniente, si resultase el caso de tener algún inconveniente dar aviso a los respectivos jueces antes de la participación.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot, tales como las dimensiones y verificación que no sea un robot comercial. Se realizará una vuelta de prueba sobre la pista, verificando con esto el correcto funcionamiento y las limitaciones que se mencionaron en el apartado de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

En el preámbulo de la competencia los robots deberán ser sometidos a verificación, si el jurado calificador observara el incumplimiento de alguno de los puntos detallados en las características del robot.

Todos los prototipos deberán tener sus baterías totalmente cargadas, antes de entregar a los organizadores, después de esto, no podrán hacer ninguna modificación o acoplamiento, etc.

Los prototipos estarán situados y resguardados en el área de jueces. Los prototipos serán entregados a sus respectivos dueños al finalizar cada ronda. Una ronda es una fase donde participan todos los clasificados, únicamente clasificarán los robots que terminen el recorrido de la pista.

593 (03) 2998200
EC060155

<http://robotica.epoch.edu.ec/>
eicri@epoch.edu.ec

Panamericana Sur Km 1 1/2
Riobamba - Ecuador

En el desarrollo de la competencia, se contará con cronómetros, los cuales indicarán el tiempo de llegada de cada participante.

El orden de participación se define mediante un sorteo interno realizado por los organizadores.

Si el participante no acude al llamado automáticamente perderá su turno.

El participante ubicará al robot en la posición de inicio y deberá activarlo cuando el juez lo indique. Una vez que el robot cruce el punto de partida se iniciará el cronómetro, éste se detendrá cuando el prototipo finalice el circuito trazado.

Cada participante cuenta con 1 min para recorrer la pista.

Se permitirá el reemplazo de baterías y cualquier otro dispositivo, solo después de cada ronda.

Cada participante contará con dos turnos no consecutivos para realizar el recorrido en cada ronda. Se considerará el menor tiempo de los dos turnos.

El prototipo está obligado a permanecer dentro de la pista y seguir la trayectoria marcada durante toda la carrera. Si el robot se sale de la pista y vuelve de nuevo al mismo punto en la pista por sí mismo, puede continuar la carrera. Si el robot se sale de la pista completamente, o permanece inmóvil durante 5 segundos, la participación se dará por terminada inmediatamente. En el caso de que el robot se salga y acorte camino el intento se declarará fallido.

La puntuación se basará en dos parámetros con el siguiente orden jerárquico. Primero: menor número de errores cometidos, y segundo: menor tiempo.

Los participantes iniciarán con un puntaje total de 100 puntos. Cada vez que el robot tome una bifurcación por el camino equivocado se penalizará con 10 puntos, los cuales se restarán del puntaje total.

El participante no podrá tocar al prototipo mientras éste se encuentre haciendo el camino, en caso de que esto suceda, automáticamente pierde un turno. Solo podrá tocarlo cuando inicie o termine el recorrido.

Si ninguno de los participantes puede completar el camino en los tiempos máximos establecidos, el jurado declarará nula la categoría y no existirá ganador.

Para que exista una siguiente ronda final deberán existir al menos tres prototipos que hayan terminado el circuito dentro del tiempo establecido. Si el jurado lo decide la final se puede realizar en una nueva pista. En caso de que ocurra un empate se utilizará el sentido contrario de la pista para desempatar la competencia.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES

- El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
- El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
- Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
- Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
- En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.

